

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE
PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE INFORMÁTICA BIOMÉDICA**

Mell Amisa Matsuda

**Identificação de Alvos Terapêuticos para Adenocarcinoma Ductal
Pancreático Baseado em Análise de Dados Transcriptômicos e
Aprendizado de Máquina**

**Porto Alegre
2026**

Mell Amisa Matsuda

**Identificação de Alvos Terapêuticos para Adenocarcinoma Ductal
Pancreático Baseado em Análise de Dados Transcriptômicos e
Aprendizado de Máquina**

Projeto de pesquisa para realização do
Trabalho de Conclusão de Curso em
Informática Biomédica da Universidade Federal
de Ciências da Saúde de Porto Alegre, como
requisito parcial para a obtenção do grau de
Bacharel em Informática Biomédica.

Orientador: Prof. Dr. Muriel Figueredo Franco

Coorientador: Prof. Dr. Pedro Luiz Porfirio
Xavier

Porto Alegre
2026

Mell Amisa Matsuda

**Identificação de Alvos Terapêuticos para Adenocarcinoma Ductal Pancreático
Baseado em Análise de Dados Transcriptômicos e Aprendizado de Máquina**

Este trabalho foi apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em **Informática Biomédica** na **Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre UFCSPA**).

Data de Aprovação: _____

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Muriel Figueredo Franco
UFCSPA

Prof. Dr. Pedro Luiz Porfirio Xavier
USP

Prof. Dr. Sílvio César Cazella
UFCSPA

Prof^a. Dr^a. Juliana Silva Herbert
UFCSPA

Resumo

O adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) é uma das neoplasias malignas mais agressivas e letais no cenário oncológico mundial, com taxa de sobrevida global em cinco anos inferior a 10%. A elevada heterogeneidade tumoral, o diagnóstico frequentemente tardio e a resistência às terapias convencionais contribuem para a persistência de desfechos clínicos desfavoráveis, evidenciando a necessidade de novas estratégias voltadas à identificação de biomarcadores prognósticos e potenciais alvos terapêuticos. Nesse contexto, o presente projeto propõe o desenvolvimento de uma abordagem computacional integrando análise transcriptômica e aprendizado de máquina para priorização de potenciais biomarcadores prognósticos e alvos terapêuticos no PDAC. Serão utilizados dados transcriptômicos públicos provenientes do TCGA-PAAD como conjunto principal de treinamento, e os datasets independentes GSE205154 e GSE242915 para validação externa dos modelos desenvolvidos. O pipeline metodológico contempla etapas de coleta e seleção de dados, pré-processamento, normalização, correção de efeitos de lote, seleção de atributos, desenvolvimento e avaliação de modelos de aprendizado de máquina supervisionados e priorização de genes candidatos por meio de ferramentas de anotação funcional. Diferentemente de estudos que restringem a análise a subconjuntos gênicos pré-selecionados, esta proposta parte do transcriptoma completo e incorpora etapas sistemáticas de padronização e integração de múltiplas coortes públicas, buscando maior abrangência analítica e robustez metodológica.

Palavras-chave: Adenocarcinoma ductal pancreático; Transcriptômica; RNA-seq; Aprendizado de máquina; Alvos terapêuticos.

Abstract

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is one of the most aggressive and lethal malignancies in oncology worldwide, with a five-year overall survival rate below 10%. High tumor heterogeneity, frequently late diagnosis, and resistance to conventional therapies contribute to persistently unfavorable clinical outcomes, highlighting the need for new strategies aimed at identifying prognostic biomarkers and potential therapeutic targets. In this context, the present project proposes the development of a computational approach integrating transcriptomic analysis and machine learning for the prioritization of prognostic biomarkers and therapeutic targets in PDAC. Public transcriptomic data from TCGA-PAAD will be used as the main training set, while the independent datasets GSE205154 and GSE242915 will be used for external validation of the developed models. The methodological pipeline encompasses data collection and selection, preprocessing, normalization, batch effect correction, feature selection, development and evaluation of supervised machine learning models, and prioritization of candidate genes through functional annotation tools. Unlike studies that restrict analysis to pre-selected gene subsets, this proposal starts from the complete transcriptome and incorporates systematic standardization and integration steps across multiple public cohorts, aiming for broader analytical coverage and methodological robustness.

Keywords: *Pancreatic ductal adenocarcinoma; Transcriptomics; RNA-seq; Machine learning; Therapeutic targets.*

Sumário

Resumo	4
<i>Abstract</i>	5
1 Introdução	8
2 Justificativa	9
3 Objetivos	10
3.1 Objetivo Geral	10
3.2 Objetivos Específicos	10
4 Referencial Teórico	10
4.1 Adenocarcinoma ductal pancreático	10
4.2 Medicina de precisão e oncologia molecular	12
4.3 Transcriptômica e RNA-seq	13
4.4 Pré-processamento e normalização de dados transcriptômicos	14
4.5 Bases de dados públicas	14
4.6 Seleção de atributos em dados transcriptômicos	15
4.7 Aprendizado de máquina em bioinformática	16
4.8 Aprendizado de máquina aplicado à descoberta de biomarcadores e alvos terapêuticos	17
4.9 Identificação de alvos terapêuticos	18
5 Trabalhos Relacionados	19
6 Metodologia	21
6.1 Revisão de escopo	22
6.2 Coleta e seleção dos datasets	23
6.3 Pré-processamento e análise transcriptômica	24
6.4 Desenvolvimento do modelo de aprendizado de máquina	24
6.5 Validação externa	26
6.6 Priorização de potenciais alvos terapêuticos	26
6.7 Ferramentas computacionais	27
7 Resultados Preliminares	28
7.1 Revisão de Escopo	28
7.2 Levantamento e Seleção dos Datasets	28
8 Resultados Esperados	30
9 Cronograma	30
10 Orçamento	31

1 Introdução

O adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) é atualmente uma das neoplasias malignas mais agressivas e letais no cenário oncológico mundial (Lu et al., 2025). Com taxa de sobrevida global em cinco anos inferior a 10% e incidência em crescimento progressivo, o PDAC figura entre as principais causas de morte por câncer no mundo (Zheng et al., 2024). Caracterizado por alta capacidade invasiva, progressão rápida e diagnóstico frequentemente tardio, esse tipo de câncer apresenta limitada resposta aos tratamentos disponíveis (Sun et al., 2025a). Em grande parte dos casos, a doença é identificada em estágios avançados, quando as possibilidades terapêuticas já se encontram reduzidas, contribuindo diretamente para o elevado índice de mortalidade associado à patologia (Li et al., 2025).

Apesar dos avanços recentes na oncologia, o tratamento do câncer pancreático ainda enfrenta limitações clínicas e moleculares (Zhao et al., 2025). A elevada heterogeneidade tumoral, associada à complexidade dos mecanismos biológicos envolvidos na progressão da doença, dificulta a identificação de biomarcadores robustos e de alvos terapêuticos eficazes (Fu et al., 2024). Além disso, muitos pacientes apresentam resistência às terapias convencionais, reforçando a necessidade do desenvolvimento de abordagens mais precisas e individualizadas (Wang et al., 2025a).

Nesse contexto, a medicina personalizada surge como uma estratégia promissora ao considerar as características moleculares específicas de cada tumor para auxiliar na definição de prognósticos e potenciais intervenções terapêuticas (Wang et al., 2025b). O avanço das tecnologias ômicas, especialmente da transcriptômica, tem permitido uma análise mais aprofundada da atividade gênica tumoral, possibilitando compreender quais genes estão efetivamente expressos e biologicamente ativos durante o desenvolvimento do câncer (Song et al., 2025).

A análise transcriptômica baseada em RNA-seq destaca-se por fornecer informações quantitativas sobre os níveis de expressão gênica em larga escala, permitindo investigar padrões moleculares associados à progressão tumoral, agressividade e sobrevida dos pacientes (Love et al., 2014). Diferentemente da análise exclusivamente genômica, que evidencia alterações potenciais no DNA, o transcriptoma possibilita observar genes funcionalmente ativos no tecido tumoral, tornando-se altamente relevante para estudos voltados à identificação de biomarcadores e potenciais alvos terapêuticos (Sinkala et al., 2020).

Paralelamente, o crescimento da bioinformática e da oncologia computacional tem ampliado a capacidade de integração e interpretação de grandes volumes de dados biológicos provenientes de bases públicas, como o *The Cancer Genome Atlas* (TCGA) e o *Gene Expression Omnibus* (GEO) (Lu et al., 2025). Essas plataformas disponibilizam dados transcriptômicos e clínicos de milhares de pacientes, permitindo o desenvolvimento de estudos computacionais com maior robustez estatística e potencial translacional (Osipov et al., 2024). Nesse cenário, técnicas de aprendizado de máquina vêm sendo amplamente aplicadas na identificação de padrões complexos em dados biomoleculares, contribuindo para análises prognósticas e descoberta de biomarcadores em diferentes

tipos de câncer (Gao et al., 2025).

Diante desse contexto, o presente projeto busca responder à seguinte questão de pesquisa: em que medida dados transcriptômicos públicos provenientes do TCGA e do GEO, integrados a técnicas de aprendizado de máquina, podem ser empregados para a priorização de potenciais alvos terapêuticos associados ao prognóstico do adenocarcinoma ductal pancreático? Para tanto, propõe-se o desenvolvimento de uma abordagem computacional baseada na integração de análises transcriptômicas e métodos de aprendizado de máquina para identificar e priorizar genes relacionados à progressão tumoral e aos desfechos clínicos da doença.

2 Justificativa

Apesar dos avanços na caracterização molecular do PDAC, a identificação de biomarcadores prognósticos robustos e de novos alvos terapêuticos permanece um desafio significativo (Zhu et al., 2024). A elevada heterogeneidade tumoral e a complexidade dos mecanismos biológicos envolvidos na progressão da doença dificultam a tradução do conhecimento molecular em estratégias terapêuticas efetivas, contribuindo para a persistência de desfechos clínicos desfavoráveis (Wang et al., 2025a).

Embora estudos recentes tenham explorado dados transcriptômicos para investigar o prognóstico do PDAC, uma limitação recorrente na literatura consiste na análise restrita a subconjuntos gênicos pré-selecionados, sem considerar o transcriptoma em sua totalidade (Osipov et al., 2024). Essa abordagem parcial pode deixar de capturar sinais biologicamente relevantes presentes em regiões do espaço transcriptômico menos investigadas (Song et al., 2025). Adicionalmente, a ausência de etapas sistemáticas de padronização dos dados entre diferentes coortes compromete a comparabilidade dos resultados e a robustez das assinaturas gênicas identificadas, limitando o potencial de generalização e de validação externa dos achados (Jolasun et al., 2025).

Diante dessas limitações, o presente projeto propõe uma abordagem que parte do transcriptoma completo e incorpora etapas explícitas de padronização e integração de dados provenientes de múltiplas bases públicas (TCGA e GEO), buscando maior abrangência analítica e consistência metodológica. Essa estratégia visa reduzir vieses introduzidos por seleção prévia de genes e por inconsistências técnicas entre coortes, aumentando a confiabilidade das assinaturas prognósticas identificadas e o potencial translacional dos alvos priorizados.

Dessa forma, este projeto justifica-se pela necessidade de desenvolver abordagens computacionais capazes de integrar dados transcriptômicos e técnicas de aprendizado de máquina para a identificação e priorização de potenciais alvos terapêuticos associados ao prognóstico do PDAC, suprimindo lacunas metodológicas identificadas na literatura quanto à abrangência transcriptômica e à padronização entre coortes. Espera-se que os resultados obtidos contribuam para o avanço da oncologia de precisão, fornecendo subsídios para futuras investigações em biomarcadores prognósticos, terapia-alvo e estratégias de medicina personalizada aplicadas ao câncer pancreático.

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma abordagem computacional integrando análise transcriptômica e aprendizado de máquina para priorização de potenciais biomarcadores prognósticos e alvos terapêuticos no adenocarcinoma ductal pancreático, utilizando dados transcriptômicos públicos provenientes do TCGA e do GEO.

3.2 Objetivos Específicos

- Selecionar, organizar e integrar datasets transcriptômicos públicos de pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático provenientes de bases de dados oncológicas e genômicas, como o *The Cancer Genome Atlas* (TCGA)¹ e o *Gene Expression Omnibus* (GEO)²;
- Realizar o pré-processamento, controle de qualidade, filtragem e normalização dos dados de RNA-seq, visando garantir padronização, qualidade e compatibilidade entre os diferentes datasets transcriptômicos utilizados;
- Identificar genes associados ao prognóstico tumoral por meio de análises transcriptômicas e técnicas de seleção de atributos (*feature selection*);
- Desenvolver e treinar modelos de aprendizado de máquina utilizando algoritmos supervisionados e/ou não supervisionados adequados à natureza dos dados transcriptômicos, para identificação de padrões moleculares associados ao comportamento tumoral e prognóstico clínico no adenocarcinoma ductal pancreático;
- Avaliar o desempenho e a capacidade de generalização dos modelos de aprendizado de máquina utilizando métricas de performance preditiva e validação externa em datasets públicos independentes;
- Priorizar genes com potencial relevância terapêutica a partir da importância preditiva identificada pelos modelos de aprendizado de máquina e de sua associação biológica com a progressão tumoral do adenocarcinoma ductal pancreático.

4 Referencial Teórico

4.1 Adenocarcinoma ductal pancreático

O PDAC representa a principal forma histológica do câncer de pâncreas, correspondendo à maioria dos casos diagnosticados mundialmente. Trata-se de uma neoplasia altamente agressiva, caracterizada por crescimento rápido, elevada capacidade metastática e baixa resposta terapêutica (Chen et al., 2025a). Nas últimas décadas, o câncer

¹<https://portal.gdc.cancer.gov>

²<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/>

pancreático consolidou-se como um dos tumores sólidos de pior prognóstico na oncologia, apresentando taxa de sobrevida global em cinco anos inferior a 10% e elevada mortalidade quando comparado a outros tipos de câncer (Sun et al., 2025a). A maioria dos tumores origina-se no epitélio dos ductos pancreáticos, sendo a região da cabeça do pâncreas o local mais frequentemente acometido (Wang et al., 2025a), conforme ilustrado na Figura 1.

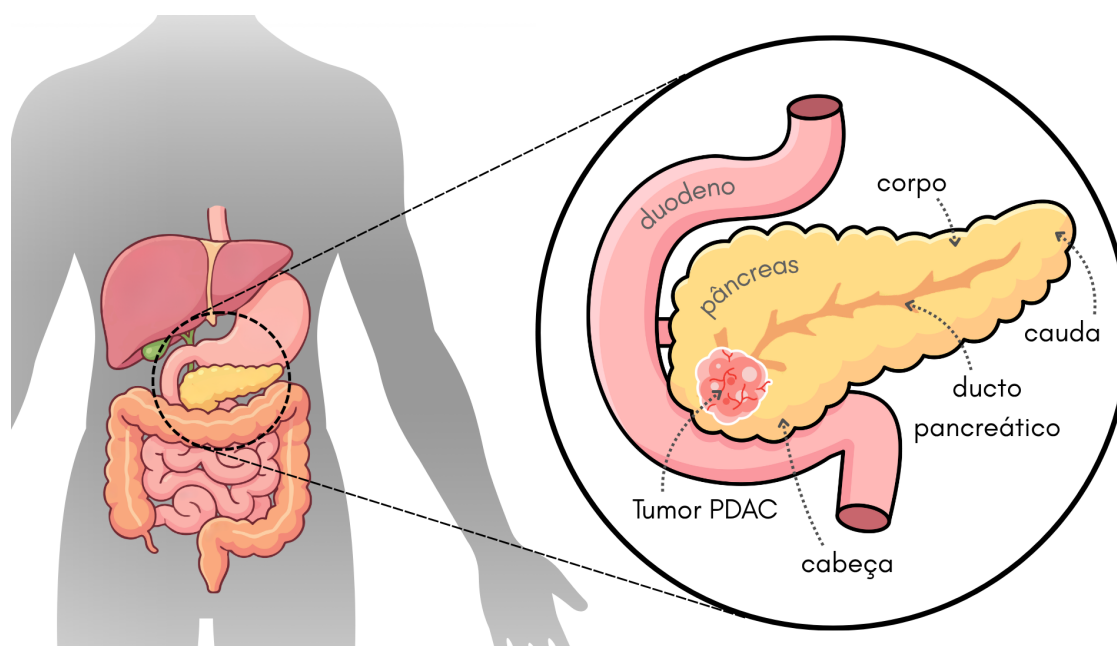


Figura 1: Anatomia do pâncreas e localização do adenocarcinoma ductal pancreático. O órgão divide-se em cabeça, corpo e cauda, sendo o tumor originado no epitélio do ducto pancreático, com maior frequência na região da cabeça. À esquerda, a localização do pâncreas no sistema digestório.

Do ponto de vista epidemiológico, o câncer pancreático encontra-se entre as principais causas de morte relacionadas ao câncer em diversos países. Seu impacto clínico é agravado pelo diagnóstico frequentemente tardio, uma vez que os sintomas iniciais costumam ser inespecíficos e silenciosos. Dessa forma, muitos pacientes são diagnosticados apenas em estágios avançados da doença, quando já existem invasão local extensa ou metástases à distância, reduzindo significativamente as possibilidades terapêuticas curativas (Zhu et al., 2024).

A agressividade biológica do PDAC está relacionada a múltiplos fatores moleculares e celulares, incluindo elevada heterogeneidade tumoral, presença de alterações genéticas complexas, microambiente tumoral imunossupressor e intensa capacidade de adaptação metabólica. Genes frequentemente associados à tumorigênese pancreática, como KRAS, TP53, SMAD4 e CDKN2A, desempenham papel importante na progressão tumoral e resistência terapêutica. Além disso, alterações nos mecanismos de proliferação celular, apoptose, angiogênese e invasão tumoral contribuem para o comportamento altamente agressivo da doença (Ren et al., 2024).

Estudos recentes de transcriptômica em PDAC demonstram que mecanismos relacionados ao microambiente tumoral exercem papel central na progressão da doença e na resistência terapêutica (Sun et al., 2025a). Alterações associadas à hipóxia tumoral, metabolismo de lactato, ferroptose, remodelamento da matriz extracelular e imunossupressão vêm sendo frequentemente relacionadas ao pior prognóstico e à evasão imune. Além disso, populações celulares específicas do estroma tumoral, incluindo fibroblastos associados ao câncer e subpopulações imunológicas, têm sido identificadas como importantes mediadoras da progressão tumoral e da resistência à quimioterapia (Wang et al., 2025a).

O prognóstico do câncer pancreático permanece desfavorável mesmo diante dos avanços recentes da oncologia (Chen et al., 2025b). Embora procedimentos cirúrgicos possam oferecer potencial curativo em casos selecionados, apenas uma pequena parcela dos pacientes apresenta doença ressecável no momento do diagnóstico (Zhu et al., 2024). As limitações terapêuticas atuais incluem resistência à quimioterapia convencional, baixa resposta imunoterápica e escassez de terapias-alvo efetivamente consolidadas para a maioria dos pacientes (Yang et al., 2023). Esse cenário evidencia a necessidade de novas estratégias capazes de identificar biomarcadores moleculares e potenciais alvos terapêuticos relacionados ao comportamento tumoral do adenocarcinoma ductal pancreático.

4.2 Medicina de precisão e oncologia molecular

O avanço das tecnologias biomoleculares tem impulsionado o desenvolvimento da medicina de precisão, abordagem que busca compreender características individuais de cada paciente e de cada tumor para direcionar estratégias terapêuticas mais específicas e eficazes. Na oncologia, essa abordagem tornou-se particularmente relevante devido à elevada heterogeneidade molecular observada entre diferentes tumores e entre pacientes diagnosticados com o mesmo tipo de câncer (Lu et al., 2025).

A oncologia molecular baseia-se na investigação de alterações genéticas, transcriptômicas e celulares envolvidas no desenvolvimento e progressão tumoral. Nesse contexto, biomarcadores moleculares desempenham papel central na caracterização tumoral, permitindo identificar padrões associados ao prognóstico, resposta terapêutica e progressão da doença. Biomarcadores podem incluir genes diferencialmente expressos, mutações específicas, assinaturas transcriptômicas e alterações em vias biológicas relacionadas ao câncer (Song et al., 2025).

As terapias-alvo representam uma das principais aplicações da medicina personalizada em oncologia. Diferentemente dos tratamentos convencionais, que frequentemente apresentam baixa especificidade, as terapias-alvo buscam atuar diretamente sobre moléculas ou vias biológicas associadas ao crescimento e manutenção tumoral (Li et al., 2025). Dessa forma, a identificação de genes biologicamente relevantes torna-se essencial para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais específicas e potencialmente menos tóxicas.

No câncer pancreático, entretanto, ainda existem limitações importantes relacionadas à

identificação de biomarcadores robustos e de alvos terapêuticos efetivamente aplicáveis na prática clínica. A elevada complexidade molecular do tumor dificulta a seleção de genes prioritários associados ao prognóstico e ao comportamento agressivo da doença (Luo et al., 2025). Assim, abordagens computacionais integradas à bioinformática surgem como ferramentas promissoras para auxiliar na descoberta de potenciais biomarcadores e candidatos terapêuticos.

4.3 Transcriptômica e RNA-seq

A transcriptômica consiste no estudo do transcriptoma, definido como o conjunto de moléculas de RNA expressas em uma célula, tecido ou organismo em determinado momento biológico. Diferentemente do genoma, que representa o conjunto completo de informações genéticas potencialmente disponíveis, o transcriptoma permite identificar quais genes estão efetivamente ativos e funcionalmente expressos em determinadas condições fisiológicas ou patológicas (Sinkala et al., 2020).

A expressão gênica desempenha papel fundamental na regulação dos processos celulares e no comportamento biológico dos tumores (Zhou et al., 2024). Alterações nos níveis de expressão de determinados genes podem influenciar mecanismos relacionados à proliferação celular, invasão tumoral, resistência terapêutica, angiogênese e progressão metastática. Dessa forma, a análise transcriptômica tornou-se uma ferramenta amplamente utilizada na investigação molecular do câncer (Sun et al., 2025b).

O desenvolvimento das tecnologias de RNA-seq revolucionou os estudos transcriptômicos ao permitir a quantificação da expressão gênica em larga escala por meio do sequenciamento de RNA (Jolasun et al., 2025). Essa abordagem apresenta elevada sensibilidade e capacidade de detectar milhares de genes simultaneamente, possibilitando análises detalhadas dos padrões moleculares associados às doenças (Chen et al., 2024). A natureza quantitativa dos dados transcriptômicos torna essa abordagem especialmente adequada para aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e bioinformática, permitindo a construção de modelos computacionais capazes de reconhecer padrões moleculares complexos em grandes conjuntos de dados biológicos.

Em oncologia, os dados de RNA-seq têm sido amplamente empregados para identificação de biomarcadores prognósticos, classificação tumoral, descoberta de assinaturas moleculares e investigação de potenciais alvos terapêuticos. No contexto do câncer pancreático, a transcriptômica permite compreender alterações biológicas relacionadas à agressividade tumoral e identificar genes funcionalmente relevantes para a progressão da doença (Sun et al., 2025a). Embora abordagens de maior resolução, como sequenciamento de célula única e transcriptômica espacial, venham ampliando a capacidade de investigação da heterogeneidade intratumoral, o presente estudo adota a transcriptômica bulk derivada de RNA-seq como principal abordagem analítica, em razão de sua ampla disponibilidade em bases públicas e adequação ao desenvolvimento de modelos prognósticos em larga escala.

4.4 Pré-processamento e normalização de dados transcriptômicos

A qualidade dos dados transcriptômicos é um fator determinante para a confiabilidade das análises subsequentes (Wang et al., 2025b). Dados brutos de RNA-seq frequentemente apresentam variações técnicas decorrentes de diferenças nos protocolos de sequenciamento, profundidade de cobertura, composição das amostras e condições experimentais (Zhao et al., 2025). Dessa forma, etapas de pré-processamento e normalização são essenciais para garantir que os padrões moleculares identificados reflitam variações biológicas reais e não artefatos técnicos.

O controle de qualidade constitui a primeira etapa do pré-processamento e envolve a verificação da integridade das amostras, identificação de *outliers* e remoção de amostras com qualidade insuficiente (Luo et al., 2025). Genes com baixa expressão na maioria das amostras são frequentemente removidos nessa etapa, pois contribuem pouco para a análise biológica e aumentam o ruído estatístico, comprometendo o desempenho dos modelos preditivos subsequentes (Song et al., 2025).

A normalização dos dados visa tornar comparáveis os níveis de expressão gênica entre diferentes amostras, corrigindo variações técnicas relacionadas à profundidade de sequenciamento e composição das bibliotecas (Jolasun et al., 2025). Entre os métodos mais utilizados em estudos de RNA-seq destacam-se TPM (*Transcripts Per Million*), que normaliza pela profundidade de sequenciamento e comprimento dos transcritos; TMM (*Trimmed Mean of M-values*), que ajusta diferenças na composição das bibliotecas entre amostras (Robinson and Oshlack, 2010); e VST (*Variance Stabilizing Transformation*), implementado no pacote DESeq2, que estabiliza a variância em função da média de expressão, sendo especialmente adequado para aplicação de técnicas de aprendizado de máquina (Love et al., 2014). A escolha do método de normalização deve considerar a natureza dos dados, o tipo de análise pretendida e a compatibilidade entre os datasets integrados.

Quando múltiplos datasets provenientes de diferentes estudos são integrados, variações sistemáticas entre coortes, denominadas efeitos de lote (*batch effects*), podem introduzir vieses que comprometem a comparabilidade dos resultados (Johnson et al., 2007). Ferramentas como ComBat e o pacote SVA (*Surrogate Variable Analysis*) são amplamente empregadas para detecção e correção desses efeitos, permitindo harmonizar dados transcriptômicos provenientes de diferentes plataformas e condições experimentais (Leek et al., 2012). A adequada correção de efeitos de lote é especialmente relevante em estudos que integram múltiplas coortes públicas, como o presente projeto, no qual serão combinados dados do TCGA-PAAD com datasets independentes do GEO.

4.5 Bases de dados públicas

O crescimento das pesquisas em genômica e transcriptômica foi acompanhado pela criação de grandes bases públicas de dados biomoleculares, responsáveis por armazenar informações moleculares e clínicas provenientes de milhares de pacientes. Essas

plataformas desempenham papel fundamental na democratização do acesso aos dados científicos e no avanço da pesquisa translacional em oncologia (Osipov et al., 2024).

Entre as principais iniciativas destaca-se o *The Cancer Genome Atlas* (TCGA), projeto colaborativo internacional voltado à caracterização molecular de diversos tipos de câncer. O TCGA disponibiliza dados clínicos, genômicos e transcriptômicos de milhares de pacientes, incluindo dados de RNA-seq amplamente utilizados em pesquisas de bioinformática e oncologia computacional. No presente estudo, os dados do projeto TCGA-PAAD serão acessados por meio do pacote TCGAbiolinks no ambiente R, que disponibiliza matrizes de expressão gênica quantificadas pelo *workflow* STAR Counts em acesso aberto, juntamente com informações clínicas e de sobrevida associadas (Fu et al., 2024).

Outra plataforma amplamente utilizada é o *Gene Expression Omnibus* (GEO), repositório público mantido pelo *National Center for Biotechnology Information* (NCBI)³ que armazena dados de expressão gênica provenientes de diferentes estudos experimentais. O GEO disponibiliza datasets gerados por tecnologias como microarray e RNA-seq, permitindo validações externas e análises independentes em diferentes coortes de pacientes (Sun et al., 2023). No presente estudo, serão utilizados dois datasets independentes para validação externa: o GSE205154, contendo amostras de tumor primário e metastático de PDAC obtidas de blocos FFPE e quantificadas por pseudoalinhamento via kallisto, e o GSE242915, contendo amostras de tecido tumoral primário e linfonodo de drenagem tumoral de pacientes com e sem quimioterapia neoadjuvante. Em ambos os casos, serão selecionadas apenas as amostras tumorais primárias compatíveis com o conjunto de treinamento, e as diferenças nos métodos de quantificação serão tratadas na etapa de harmonização e padronização dos dados.

O uso dessas bases públicas apresenta grande importância científica e translacional, pois permite o desenvolvimento de estudos reprodutíveis, com ampla disponibilidade de dados e baixo custo experimental. Além disso, a utilização de datasets independentes favorece a validação externa de modelos computacionais, aumentando a robustez e confiabilidade dos resultados obtidos.

4.6 Seleção de atributos em dados transcriptômicos

Dados de RNA-seq são caracterizados por alta dimensionalidade, apresentando tipicamente dezenas de milhares de genes como variáveis potenciais para análise. Essa característica impõe desafios específicos ao desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina, uma vez que o elevado número de variáveis em relação ao número de amostras clínicas disponíveis pode levar ao sobreajuste (*overfitting*), reduzindo a capacidade de generalização dos modelos para novas coortes de pacientes (Osipov et al., 2024).

A seleção de atributos (*feature selection*) consiste em identificar subconjuntos de genes mais informativos e biologicamente relevantes para o problema em questão, reduzindo a

³<https://www.ncbi.nlm.nih.gov>

dimensionalidade dos dados sem perda significativa de informação preditiva (Pedregosa et al., 2011). Além de mitigar o risco de sobreajuste, essa etapa contribui para aumentar a interpretabilidade dos modelos, reduzir o custo computacional e facilitar a identificação de genes candidatos para investigações biológicas posteriores (Duan et al., 2025).

Entre os métodos de seleção de atributos mais utilizados em estudos transcriptômicos destacam-se abordagens de filtragem, como análise de variância e testes estatísticos de expressão diferencial, que removem genes com baixa variabilidade entre as amostras; métodos embutidos (*embedded*), como regressão LASSO e Elastic Net, que realizam a seleção de variáveis durante o próprio processo de treinamento do modelo; e métodos baseados em importância de variáveis, como Random Forest e XGBoost, que atribuem pontuações de relevância a cada gene com base em sua contribuição para o desempenho preditivo do modelo (Chen et al., 2023). A combinação de múltiplos métodos de seleção pode aumentar a robustez dos genes identificados, priorizando aqueles consistentemente relevantes em diferentes abordagens (Qi et al., 2025).

No contexto de dados transcriptômicos de PDAC, a seleção de atributos é particularmente relevante dado o elevado número de genes disponíveis e o número relativamente reduzido de amostras clínicas nas coortes públicas. A aplicação criteriosa dessa etapa permite direcionar as análises subsequentes de aprendizado de máquina para subconjuntos gênicos com maior potencial biológico e preditivo, contribuindo para a identificação de biomarcadores prognósticos e potenciais alvos terapêuticos associados ao comportamento tumoral do adenocarcinoma ductal pancreático (Sun et al., 2025a).

4.7 Aprendizado de máquina em bioinformática

O avanço da bioinformática e do aprendizado de máquina tem transformado significativamente a capacidade de análise de grandes volumes de dados biológicos. Técnicas de aprendizado de máquina são capazes de identificar padrões complexos e relações não lineares em conjuntos de dados de alta dimensionalidade, tornando-se ferramentas promissoras para aplicações em oncologia molecular (Song et al., 2025).

No aprendizado supervisionado, os modelos computacionais são treinados utilizando dados previamente rotulados, permitindo reconhecer padrões associados a determinados desfechos clínicos, como prognóstico, resposta terapêutica ou progressão tumoral. Em estudos transcriptômicos, esses modelos podem utilizar níveis de expressão gênica como variáveis de entrada e informações clínicas como desfechos de interesse. Modelos de classificação e prognóstico vêm sendo amplamente empregados na identificação de biomarcadores moleculares associados ao câncer, permitindo priorizar variáveis biologicamente relevantes e identificar assinaturas moleculares relacionadas ao comportamento tumoral (Wang et al., 2025a).

Entre as abordagens mais utilizadas em estudos de prognóstico em PDAC destacam-se métodos de *ensemble learning*, nos quais múltiplos algoritmos supervisionados são combinados para aumentar robustez preditiva e reduzir sobreajuste. Algoritmos como Random Forest, XGBoost, Random Survival Forest e CoxBoost têm sido amplamente

empregados na construção de assinaturas prognósticas e priorização de genes biologicamente relevantes (Lu et al., 2025). Modelos de aprendizado profundo biologicamente informados também vêm sendo incorporados à bioinformática translacional, permitindo integrar vias moleculares e expressão gênica na priorização de biomarcadores. Adicionalmente, modelos baseados em grafos, como *Graph Neural Networks*, possibilitam representar relações complexas entre genes e estados biológicos, sendo especialmente úteis em análises de alta resolução. Embora essas abordagens mais complexas estejam fora do escopo do presente estudo, sua menção contextualiza o estado da arte da área e justifica as escolhas metodológicas adotadas.

Na bioinformática aplicada ao câncer, o uso de aprendizado de máquina apresenta grande potencial translacional, permitindo integrar dados clínicos e moleculares para auxiliar na descoberta de biomarcadores prognósticos e possíveis alvos terapêuticos (Zhou et al., 2025). Além disso, a interpretabilidade dos modelos tornou-se uma preocupação relevante na aplicação clínica do aprendizado de máquina. Técnicas de inteligência artificial explicável (*Explainable Artificial Intelligence* – XAI), como SHAP e análise de importância de variáveis, têm sido utilizadas para compreender quais genes ou vias biológicas contribuem mais significativamente para as decisões dos modelos computacionais, favorecendo a priorização de biomarcadores mais biologicamente plausíveis e aumentando a confiabilidade translacional das análises (Lundberg and Lee, 2017).

4.8 Aprendizado de máquina aplicado à descoberta de biomarcadores e alvos terapêuticos

O uso de técnicas de aprendizado de máquina na oncologia computacional tem se expandido significativamente nos últimos anos, especialmente em estudos voltados à identificação de biomarcadores prognósticos, classificação molecular tumoral e descoberta de potenciais alvos terapêuticos. Em câncer pancreático, essas abordagens vêm sendo amplamente empregadas para analisar dados transcriptômicos públicos, permitindo identificar padrões moleculares complexos associados à progressão tumoral, resistência terapêutica e resposta imunológica (Li et al., 2025).

Diversos algoritmos supervisionados têm sido aplicados em estudos de adenocarcinoma ductal pancreático, incluindo regressões penalizadas como LASSO e Elastic Net, métodos baseados em árvores de decisão como Random Forest e XGBoost, modelos de sobrevivência como Random Survival Forest e CoxBoost, além de técnicas de aprendizado profundo e modelos baseados em grafos. Esses algoritmos apresentam elevada capacidade de lidar com dados biológicos de alta dimensionalidade, frequentemente caracterizados por milhares de genes e número reduzido de amostras clínicas (Zheng et al., 2024).

Estudos recentes em PDAC utilizaram combinações de múltiplos algoritmos para construção de assinaturas prognósticas e priorização de genes biologicamente relevantes, comparando dezenas de modelos simultaneamente e selecionando automaticamente os de melhor desempenho a partir de métricas como AUC e índice C. Além da capacidade preditiva, a interpretabilidade dos modelos tornou-se aspecto central nesses es-

tudos, com uso de técnicas como SHAP para identificar quais genes contribuem mais significativamente para as predições dos modelos (Wang et al., 2025b).

Os estudos recentes em PDAC também demonstram crescente preocupação em diferenciar associações estatísticas de evidências funcionais, incorporando validações experimentais *in vitro* e *in vivo* para fortalecer a relevância biológica dos genes priorizados computacionalmente. Nesse contexto, genes relacionados à imunossupressão tumoral, metabolismo energético, ferroptose, hipoxia, remodelamento do microambiente tumoral e plasticidade celular têm sido identificados como potenciais vulnerabilidades terapêuticas em PDAC, reforçando o potencial translacional da integração entre transcriptômica e aprendizado de máquina (Lu et al., 2025).

4.9 Identificação de alvos terapêuticos

A identificação de biomarcadores prognósticos e potenciais alvos terapêuticos representa uma das principais áreas de interesse da oncologia molecular contemporânea. Genes associados ao crescimento tumoral, resistência terapêutica e progressão metastática podem atuar como importantes candidatos para desenvolvimento de terapias direcionadas e estratégias de medicina personalizada (Gao et al., 2025).

Em estudos transcriptômicos, a priorização de genes biologicamente relevantes geralmente envolve a integração entre análises estatísticas, interpretação biológica e métodos computacionais capazes de identificar padrões moleculares associados ao comportamento clínico dos pacientes. Ferramentas de anotação funcional como STRING, KEGG, Reactome e Gene Ontology permitem investigar a participação dos genes priorizados em vias de sinalização, processos biológicos e interações proteicas associadas à progressão tumoral, aumentando a plausibilidade biológica dos candidatos identificados computacionalmente (Zhu et al., 2024).

A priorização computacional de genes não substitui validações experimentais laboratoriais, mas contribui significativamente para reduzir a complexidade biológica e direcionar futuras investigações terapêuticas. Genes identificados como relevantes em modelos preditivos podem posteriormente ser explorados em estudos funcionais e terapias-alvo. Estudos recentes têm combinado aprendizado de máquina e dados transcriptômicos públicos para priorizar vulnerabilidades tumorais com maior potencial translacional, com alguns trabalhos validando experimentalmente os genes identificados por meio de *knock-down* gênico, organoides derivados de pacientes e ensaios funcionais relacionados à proliferação e invasão tumoral (Luo et al., 2025).

Dessa forma, a integração entre transcriptômica, bioinformática e aprendizado de máquina apresenta elevado potencial translacional, permitindo transformar grandes volumes de dados biológicos em informações potencialmente aplicáveis ao desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para o adenocarcinoma ductal pancreático (Sun et al., 2025a).

5 Trabalhos Relacionados

Uma parcela significativa da literatura recente concentra-se na construção de assinaturas prognósticas baseadas em vias biológicas específicas, partindo de conjuntos gênicos previamente selecionados. Nie et al. (2025) desenvolveram uma assinatura baseada em genes relacionados ao metabolismo mitocondrial, recuperando 202 genes do MSigDB e identificando associações com mitofagia e progressão tumoral. De forma semelhante, Zheng et al. (2024) restringiram a análise a genes vinculados à hipóxia e lactilação, identificando uma assinatura final de 33 genes para predição prognóstica. Outros estudos seguiram lógica análoga ao focar em processos moleculares definidos a priori: Zhao et al. (2025) centraram a análise na rigidez da matriz extracelular, propondo a assinatura MSAGS e identificando o gene SLC20A1 como checkpoint imuno-mecânico; Duan et al. (2025) limitaram-se a genes relacionados à disulfidptose para construção de um modelo prognóstico; Wang et al. (2025b) filtraram o transcriptoma para genes associados à eferocitose, intersectando genes diferencialmente expressos com 156 genes da via correspondente no KEGG; e Fu et al. (2024) concentraram-se em genes de regulação epigenética, como modificação de histonas e metilação de DNA. Esses trabalhos demonstram o potencial dessas vias biológicas na estratificação prognóstica do PDAC.

Embora essas abordagens tenham produzido descobertas relevantes, todas compartilham uma característica comum: a restrição prévia da análise a conjuntos limitados de genes e vias biológicas previamente definidos. Como consequência, podem deixar de identificar biomarcadores relevantes presentes em outras regiões do transcriptoma. Nesse sentido, Osipov et al. (2024) argumentam que análises contemporâneas focadas em um número limitado de biomarcadores moleculares têm se mostrado insuficientes para prever desfechos clínicos com precisão no PDAC.

Outra tendência observada na literatura recente envolve o uso de transcriptômica de célula única e resolução espacial para investigar a heterogeneidade tumoral. O *framework* SIDISH, proposto por Jolasun et al. (2025), integrou dados de scRNA-seq e transcriptômica bulk para identificar subpopulações celulares associadas ao risco clínico; entretanto, para construir um espaço de características consistente, o modelo utiliza apenas a interseção dos genes presentes em ambas as matrizes, o que constitui uma forma de filtragem técnica e biológica. De maneira semelhante, Li et al. (2025) desenvolveram o modelo scConGraph, baseado em *Graph Neural Networks*, para reconstruir respostas dinâmicas de células tumorais à quimioterapia em nível celular. Song et al. (2025) introduziram o modelo DOLPHIN, que analisa dados de célula única em nível de éxons e junções para detectar diferenças transcriptômicas sutis; ainda assim, o modelo utiliza como entrada apenas os genes altamente variáveis previamente identificados. Já Sun et al. (2025a) integraram scRNA-seq e transcriptômica espacial para identificar o gene OSBPL3 como regulador do microambiente imune e da via WNT. Apesar da elevada resolução biológica proporcionada por essas abordagens, o alto custo experimental frequentemente limita o número de pacientes analisados, reduzindo o potencial de generalização dos biomarcadores identificados para populações clínicas mais amplas.

Além disso, plataformas integrativas baseadas em inteligência artificial vêm sendo uti-

lizadas para combinar diferentes camadas de informação molecular. Osipov et al. (2024) propuseram o Molecular Twin, uma plataforma de medicina de precisão capaz de integrar milhares de características multiômicas para identificação de biomarcadores prognósticos e terapêuticos. Ainda assim, o modelo final de classificação restringe-se aos 2.000 genes mais diferencialmente expressos selecionados via DESeq2, evidenciando que mesmo abordagens multiômicas amplas frequentemente recorrem a etapas de seleção prévia que limitam a exploração do transcriptoma em sua totalidade. De forma semelhante, Gao et al. (2025) empregaram o modelo P-NET, uma rede neural profunda biologicamente informada cuja arquitetura representa explicitamente a hierarquia biológica entre genes, vias e processos; como consequência, genes sem anotação funcional prévia em bases como o Reactome são excluídos da análise. Sinkala et al. (2020), por sua vez, utilizaram aprendizado de máquina para integrar perfis de proteínas, mRNA, miRNA e metilação do DNA, revelando subtipos moleculares de PDAC com desfechos clínicos distintos. Embora promissoras, essas abordagens dependem frequentemente da disponibilidade simultânea de múltiplas modalidades de dados biológicos, o que pode dificultar sua aplicação em cenários onde apenas dados transcriptômicos estão disponíveis.

De maneira geral, os trabalhos recentes demonstram uma tendência crescente de integração entre transcriptômica, aprendizado de máquina, inteligência artificial explicável e validação funcional experimental. Nesse contexto, técnicas de *Explainable Artificial Intelligence* têm sido incorporadas para aumentar a interpretabilidade dos modelos, como no trabalho de Sun et al. (2025b), que utilizou valores SHAP para interpretar a contribuição de cada atributo no modelo preditivo do gene SH3KBP1 em PDAC. Essas abordagens têm permitido identificar biomarcadores prognósticos mais robustos e vulnerabilidades moleculares potencialmente exploráveis terapeuticamente. Entretanto, apesar dos avanços observados, ainda permanecem desafios relacionados à heterogeneidade tumoral, à integração padronizada de múltiplas fontes de dados e à obtenção de biomarcadores com potencial de generalização entre diferentes coortes de pacientes.

As limitações observadas na literatura evidenciam a necessidade de abordagens capazes de combinar robustez estatística, escalabilidade e potencial de generalização. Nesse contexto, o presente projeto busca contribuir para a identificação de potenciais alvos terapêuticos associados ao prognóstico do PDAC por meio de uma abordagem baseada na análise do transcriptoma completo, sem restrições prévias a mecanismos biológicos específicos. Diferentemente dos estudos discutidos, que partem de conjuntos gênicos previamente selecionados por via biológica, interseção técnica ou anotação funcional, esta proposta visa desenvolver um framework computacional para priorização sistemática de biomarcadores utilizando técnicas de aprendizado de máquina.

Outro diferencial consiste na integração de múltiplas coortes públicas de RNA-seq provenientes de repositórios como TCGA e GEO, permitindo a análise de um número substancialmente maior de pacientes em comparação com diversos estudos baseados exclusivamente em transcriptômica de célula única. Essa estratégia favorece maior robustez estatística, reduz vieses associados a amostras reduzidas e amplia o potencial de generalização dos resultados. Todos os estudos comparados na Tabela 1 empregam técnicas de aprendizado de máquina; a comparação concentra-se, portanto, nas demais

características metodológicas que distinguem as abordagens.

Tabela 1: Comparação dos Trabalhos Relacionados

Estudo	Transcriptoma Completo	Abordagem Sem Viés Prévio	Padronização dos dados	Integração TCGA e GEO
Osipov et al. (2024)	Não	Não	Não	Não
Gao et al. (2025)	Não	Não	Não	Não
Duan et al. (2025)	Não	Não	Não	Não
Sinkala et al. (2020)	Não	Não	Não	Não
Jolasun et al. (2025)	Não	Não	Não	Sim
Nie et al. (2025)	Não	Não	Sim	Sim
Zheng et al. (2024)	Não	Não	Sim	Sim
Zhao et al. (2025)	Não	Não	Sim	Sim
Este Trabalho	Sim	Sim	Sim	Sim

Conforme evidenciado na Tabela 1, embora vários estudos integrem dados de múltiplas coortes públicas e apliquem etapas de padronização técnica, nenhum reúne simultaneamente as quatro características avaliadas. Em particular, todos os trabalhos analisados partem de conjuntos gênicos previamente selecionados, seja por via biológica, anotação funcional ou interseção técnica entre matrizes, ao passo que a presente proposta adota uma abordagem agnóstica baseada no transcriptoma completo, combinada à integração e padronização sistemática de coortes independentes.

Adicionalmente, o projeto contempla etapas específicas de controle de qualidade, harmonização e padronização dos dados transcriptômicos antes da aplicação dos algoritmos de aprendizado de máquina. Essa preocupação metodológica busca minimizar efeitos de lote e inconsistências técnicas frequentemente observados em estudos multicêntricos, aumentando a confiabilidade biológica dos biomarcadores identificados.

Dessa forma, a principal contribuição esperada deste trabalho não se limita à identificação de genes candidatos específicos, mas ao desenvolvimento de uma estratégia computacional reprodutível, escalável e potencialmente aplicável à oncologia de precisão, capaz de explorar grandes bases transcriptômicas públicas para a descoberta de novos alvos terapêuticos no adenocarcinoma ductal pancreático.

6 Metodologia

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza quantitativa e abordagem computacional, utilizando dados públicos transcriptômicos e clínicos de pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático para desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina voltados à priorização de potenciais alvos terapêuticos associados ao prognóstico tumoral.

A Figura 2 apresenta uma visão geral do pipeline computacional adotado no estudo, ilustrando as etapas sequenciais desde a coleta dos dados até a priorização dos potenciais alvos terapêuticos.

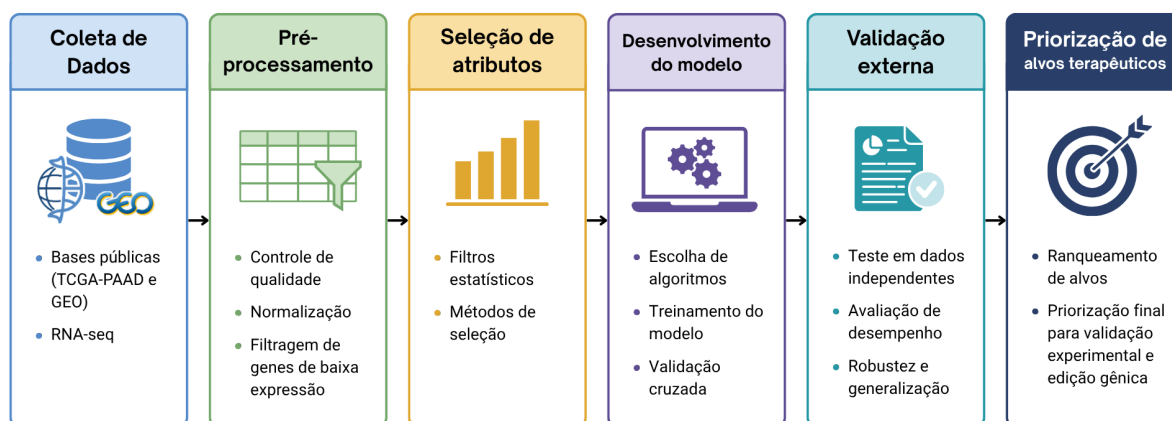


Figura 2: Pipeline do estudo, ilustrando as etapas de coleta de dados, pré-processamento, seleção de atributos, desenvolvimento do modelo de aprendizado de máquina, validação externa e priorização de potenciais alvos terapêuticos.

6.1 Revisão de escopo

Foi conduzida uma revisão de escopo com o objetivo de mapear o estado da arte relacionado à aplicação de transcriptômica, bioinformática e aprendizado de máquina na identificação de biomarcadores prognósticos e potenciais alvos terapêuticos em PDAC. Optou-se por uma revisão de escopo, e não por uma revisão sistemática tradicional, por ser a abordagem mais adequada quando o objetivo é mapear de forma abrangente um campo de pesquisa amplo e heterogêneo, identificando conceitos-chave, abordagens metodológicas e lacunas existentes, em vez de responder a uma pergunta clínica específica e delimitada.

A revisão foi conduzida de acordo com as diretrizes PRISMA-ScR (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews*)⁴, uma extensão do protocolo PRISMA desenvolvida especificamente para revisões de escopo. O PRISMA-ScR estabelece um conjunto padronizado de itens de relato que orientam as etapas de identificação, triagem, avaliação de elegibilidade e inclusão dos estudos, visando garantir transparência, rastreabilidade e reprodutibilidade ao longo de todo o processo de seleção (Tricco et al., 2018). A adoção desse protocolo confere maior rigor metodológico à revisão e permite que o processo de seleção seja claramente documentado e auditável.

A estratégia de busca foi realizada nas bases de dados PubMed, EMBASE, Scopus e Web of Science, utilizando descritores relacionados ao adenocarcinoma ductal pancreático, transcriptômica, RNA-seq, aprendizado de máquina, biomarcadores e alvos terapêuticos. Foram incluídos estudos originais publicados em inglês e disponíveis na íntegra que abordassem aplicações de transcriptômica, bioinformática ou inteligência artificial no contexto do câncer pancreático. Foram excluídos artigos de revisão, editoriais, resumos de conferências e estudos sem relação direta com os objetivos da pesquisa.

⁴<https://www.prisma-statement.org>

Além de caracterizar o estado atual da literatura, os resultados da revisão subsidiaram a definição do pipeline metodológico adotado neste estudo, incluindo a seleção das bases de dados públicas, estratégias de pré-processamento, métodos de aprendizado de máquina e critérios para priorização de potenciais alvos terapêuticos.

Os detalhes completos da estratégia de busca, critérios de elegibilidade, fluxograma de seleção dos estudos e demais materiais suplementares encontram-se disponibilizados em repositório público no GitHub⁵, visando garantir transparência e reprodutibilidade científica.

6.2 Coleta e seleção dos datasets

Os dados utilizados neste estudo foram inicialmente levantados a partir de repositórios públicos amplamente utilizados em pesquisas genômicas e transcriptômicas, principalmente o TCGA e o GEO. O conjunto principal de treinamento será constituído por dados transcriptômicos de pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático provenientes do projeto TCGA-PAAD, acessados por meio do pacote TCGAbiolinks⁶ no ambiente R, que disponibiliza dados de expressão gênica quantificados pelo *workflow* STAR Counts em acesso aberto, juntamente com informações clínicas associadas, incluindo dados prognósticos e de sobrevida (Colaprico et al., 2016).

A seleção dos datasets foi realizada com base em critérios de elegibilidade previamente definidos. Foram incluídos apenas conjuntos de dados contendo amostras humanas de adenocarcinoma ductal pancreático, dados transcriptômicos derivados de RNA-seq e informações clínicas compatíveis com análises prognósticas. Foram excluídos datasets com ausência de dados clínicos relevantes, número reduzido de amostras ou inconsistências que comprometam sua integração às análises subsequentes.

Sempre que possível, foram priorizados datasets gerados por plataformas de sequenciamento compatíveis, especialmente tecnologias baseadas em Illumina, com o objetivo de reduzir variações técnicas e facilitar a harmonização dos dados. Além disso, foram selecionados conjuntos que apresentem informações clínicas suficientes para permitir a associação entre padrões de expressão gênica e desfechos clínicos dos pacientes.

Datasets independentes obtidos no GEO serão utilizados na etapa de validação externa dos modelos desenvolvidos, permitindo avaliar sua capacidade de generalização em diferentes coortes de pacientes e contextos experimentais. O dataset GSE205154 contém 289 amostras de tumor primário e metastático de PDAC obtidas de blocos FFPE e quantificadas por pseudoalinhamento via kallisto, sendo utilizado como conjunto principal de validação externa. O dataset GSE242915 contém 79 amostras de tecido tumoral primário e linfonodo de drenagem tumoral de pacientes com e sem quimioterapia neoadjuvante, sendo utilizado como conjunto secundário de validação externa. Em ambos os datasets, serão selecionadas apenas as amostras tumorais primárias compatíveis com o conjunto de treinamento. As diferenças nos métodos de quantificação entre os datasets (STAR

⁵<https://github.com/MellMatsuda/TCCI>

⁶<https://bioconductor.org/packages/TCGAbiolinks>

Counts no TCGA-PAAD e pseudoalinhamento via kallisto no GSE205154) serão tratadas na etapa de harmonização e padronização dos dados, visando garantir comparabilidade entre os conjuntos utilizados.

A relação completa dos datasets selecionados, incluindo identificadores, número de amostras, características clínicas e critérios de elegibilidade, encontra-se disponível no repositório público do projeto, visando garantir transparência e reprodutibilidade científica.

6.3 Pré-processamento e análise transcriptômica

Após a obtenção dos datasets, será realizado o pré-processamento dos dados transcriptômicos utilizando principalmente a linguagem R e bibliotecas especializadas para análise de expressão gênica. Inicialmente, os dados serão organizados em matrizes de expressão contendo genes e amostras clínicas correspondentes, permitindo a integração entre informações moleculares e clínicas.

A etapa de pré-processamento incluirá procedimentos de controle de qualidade, verificação da integridade das amostras e identificação de possíveis inconsistências nos dados. Genes com baixa expressão na maior parte das amostras serão removidos com o objetivo de reduzir ruídos experimentais e aumentar a robustez das análises subsequentes.

Posteriormente, os dados serão submetidos a procedimentos de normalização apropriados para RNA-seq, como TPM (*Transcripts Per Million*), TMM (*Trimmed Mean of M-values*) ou VST (*Variance Stabilizing Transformation*), a depender da natureza e do formato dos dados integrados, visando minimizar variações técnicas e tornar comparáveis os níveis de expressão gênica entre diferentes amostras. Quando múltiplos datasets forem integrados, também serão avaliados possíveis efeitos de lote, empregando estratégias de harmonização e correção adequadas para reduzir vieses decorrentes de diferenças experimentais entre os estudos.

Após o pré-processamento, os dados transcriptômicos serão integrados às informações clínicas dos pacientes, permitindo investigar associações entre padrões de expressão gênica e desfechos prognósticos. Serão aplicadas análises estatísticas e transcriptômicas para identificar genes potencialmente relacionados à progressão tumoral e à sobrevida dos pacientes.

Por fim, serão empregadas técnicas de seleção de atributos (*feature selection*) com o objetivo de reduzir a dimensionalidade dos dados, minimizar o risco de sobreajuste e identificar subconjuntos de genes potencialmente relevantes para a construção dos modelos preditivos e para a priorização de potenciais alvos terapêuticos.

6.4 Desenvolvimento do modelo de aprendizado de máquina

Após as etapas de pré-processamento e seleção de atributos, serão desenvolvidos modelos de aprendizado de máquina com o objetivo de identificar padrões transcriptômicos

associados ao prognóstico do adenocarcinoma ductal pancreático. Diferentes algoritmos supervisionados poderão ser avaliados durante o estudo, incluindo métodos baseados em árvores de decisão, regressões penalizadas, máquinas de vetores de suporte e outras abordagens adequadas para dados biológicos de alta dimensionalidade.

A seleção do modelo mais apropriado será realizada com base em critérios de desempenho preditivo, interpretabilidade e capacidade de generalização. Os dados serão divididos em conjuntos de treinamento e teste seguindo a proporção de 80% para treinamento e 20% para teste. O conjunto de treinamento será submetido a validação cruzada k-fold com $k=5$, configuração que equilibra o custo computacional e a estabilidade das estimativas de desempenho, reduzindo o risco de sobreajuste e o viés decorrente de uma única partição dos dados. A Figura 3 ilustra a estratégia de divisão e validação adotada, na qual o conjunto de teste e os datasets independentes do GEO são reservados para a avaliação final de desempenho e validação externa.

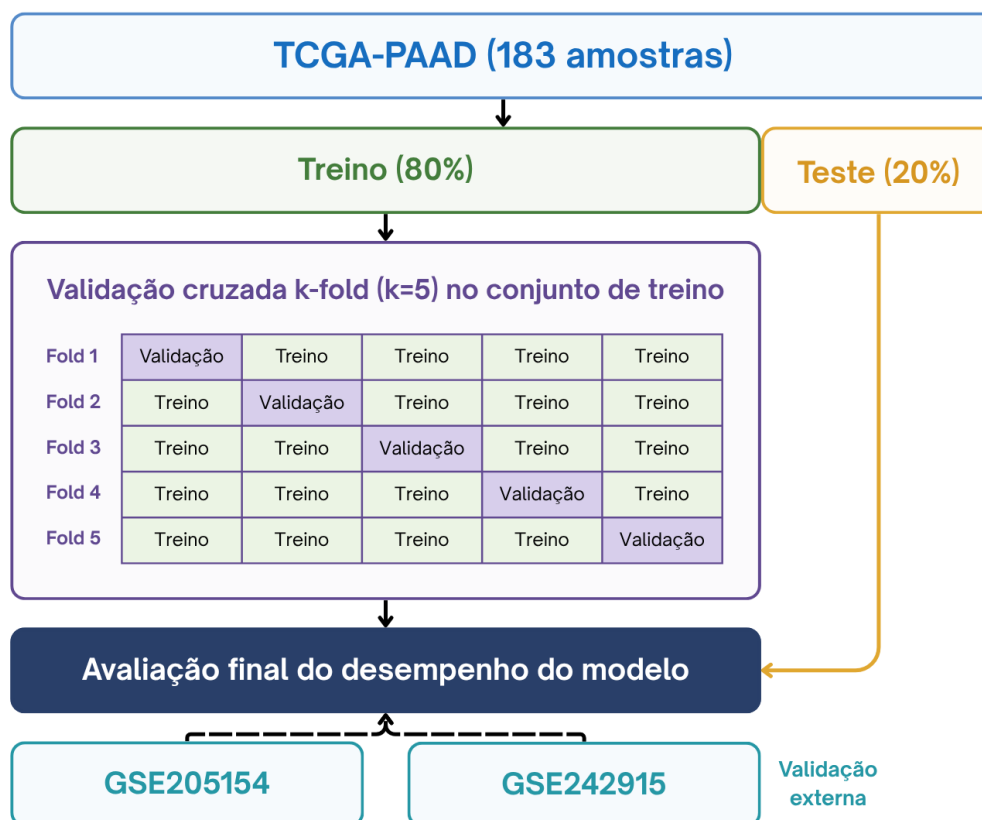


Figura 3: Estratégia de divisão e validação dos dados. O conjunto TCGA-PAAD é dividido em treino (80%) e teste (20%). O conjunto de treino é submetido a validação cruzada k-fold ($k=5$) para ajuste e seleção dos modelos, enquanto o conjunto de teste e os datasets independentes do GEO (GSE205154 e GSE242915) são reservados para a avaliação final de desempenho e validação externa.

Durante o processo de treinamento, serão avaliadas métricas adequadas ao tipo de problema investigado, incluindo medidas de classificação ou prognóstico, conforme a

abordagem adotada. Além do desempenho preditivo, será realizada a análise da importância das variáveis selecionadas pelos modelos, permitindo identificar genes potencialmente associados aos desfechos clínicos analisados.

Por fim, os modelos serão comparados quanto à sua capacidade de discriminar grupos prognósticos e identificar biomarcadores relevantes, contribuindo para a construção de uma estratégia computacional voltada à priorização de potenciais alvos terapêuticos no adenocarcinoma ductal pancreático.

6.5 Validação externa

Após o desenvolvimento dos modelos, será realizada uma etapa de validação externa utilizando datasets independentes provenientes do GEO. Essa etapa tem como objetivo avaliar a capacidade de generalização dos modelos desenvolvidos, verificando se os padrões transcriptômicos identificados permanecem consistentes em coortes distintas daquelas utilizadas durante o treinamento.

A utilização de conjuntos de dados externos permite reduzir o risco de superestimação do desempenho dos modelos decorrente de características específicas do conjunto de treinamento, além de fornecer evidências adicionais sobre a robustez e a reprodutibilidade dos resultados obtidos. Dessa forma, será possível investigar a estabilidade dos biomarcadores identificados e sua aplicabilidade em diferentes contextos experimentais e populacionais.

Sempre que possível, serão selecionados datasets independentes contendo dados transcriptômicos e informações clínicas compatíveis com as análises realizadas no conjunto principal. Os resultados obtidos na validação externa serão comparados aos observados durante o treinamento e a validação interna, permitindo avaliar a consistência do desempenho dos modelos e da priorização dos genes identificados.

A adoção dessa estratégia busca aumentar a confiabilidade dos achados computacionais e fortalecer o potencial translacional dos biomarcadores e potenciais alvos terapêuticos identificados ao longo do estudo.

6.6 Priorização de potenciais alvos terapêuticos

Após o desenvolvimento e validação dos modelos de aprendizado de máquina, os genes identificados como mais relevantes serão submetidos a uma etapa de priorização com o objetivo de selecionar potenciais alvos terapêuticos associados ao prognóstico do adenocarcinoma ductal pancreático.

A priorização considerará múltiplos critérios, incluindo a relevância dos genes para o desempenho dos modelos preditivos, sua associação com desfechos clínicos e evidências biológicas disponíveis na literatura científica. Dessa forma, busca-se reduzir a probabilidade de seleção de biomarcadores decorrentes exclusivamente de artefatos estatísticos, favorecendo a identificação de genes com potencial relevância biológica e clínica.

Adicionalmente, os genes priorizados poderão ser investigados quanto à sua participação em processos biológicos, vias de sinalização e mecanismos moleculares relacionados à progressão tumoral, invasão, metástase, resistência terapêutica e interação com o microambiente tumoral. Para isso, poderão ser utilizadas bases de conhecimento biológico e ferramentas de anotação funcional amplamente empregadas em estudos transcriptômicos, como STRING⁷ para análise de interações proteicas, KEGG⁸ e Reactome⁹ para investigação de vias de sinalização, e Gene Ontology (GO)¹⁰ para anotação de processos biológicos, funções moleculares e componentes celulares. A seleção das ferramentas a serem efetivamente empregadas será definida conforme a natureza dos resultados obtidos. Os resultados obtidos permitirão gerar uma lista hierarquizada de genes candidatos para futuras investigações experimentais, contribuindo para a descoberta de biomarcadores prognósticos e potenciais alvos terapêuticos no contexto da oncologia de precisão.

6.7 Ferramentas computacionais

As análises computacionais serão realizadas principalmente utilizando as linguagens R¹¹ e Python¹², amplamente empregadas em bioinformática, ciência de dados e aprendizado de máquina.

No ambiente R, as principais bibliotecas previstas incluem DESeq2 e edgeR para normalização e análise de expressão diferencial, limma para modelagem estatística de dados transcriptômicos, sva para detecção e correção de efeitos de lote, e survival para análises de sobrevida. No ambiente Python, as principais bibliotecas previstas incluem pandas e numpy para manipulação de dados, scikit-learn para desenvolvimento e avaliação de modelos de aprendizado de máquina e seleção de atributos, lifelines para modelagem de sobrevida, e shap para interpretação e análise de importância de variáveis. Outras bibliotecas poderão ser incorporadas ao pipeline conforme a necessidade das análises.

As etapas de processamento, análise e modelagem serão executadas em ambiente computacional reproduzível, com controle de versões e documentação do código-fonte. Os scripts desenvolvidos, bem como informações complementares sobre os datasets utilizados e os procedimentos metodológicos adotados, serão disponibilizados em repositório público no GitHub, visando garantir transparência, rastreabilidade e reprodutibilidade científica.

⁷<https://string-db.org>

⁸<https://www.genome.jp/kegg>

⁹<https://reactome.org>

¹⁰<http://geneontology.org>

¹¹<https://www.r-project.org>

¹²<https://www.python.org>

7 Resultados Preliminares

Foram realizadas etapas iniciais de fundamentação teórica e planejamento metodológico do projeto, incluindo revisão bibliográfica estruturada, definição do escopo da pesquisa e levantamento de bases de dados públicas compatíveis com os objetivos do estudo.

7.1 Revisão de Escopo

Foi conduzida uma revisão de escopo estruturada com base nas diretrizes do protocolo PRISMA-ScR, com o objetivo de identificar estudos relacionados à aplicação de transcriptômica, bioinformática e técnicas de aprendizado de máquina na identificação de biomarcadores e potenciais alvos terapêuticos em câncer pancreático.

A busca foi realizada em quatro bases de dados: PubMed, EMBASE, Scopus e Web of Science, resultando em 482 registros identificados. Após a remoção de 113 duplicatas, 369 registros foram encaminhados para triagem por título e resumo. Dessa etapa, 277 registros foram excluídos e 92 estudos foram avaliados quanto à elegibilidade na íntegra. Ao final do processo, 29 artigos foram incluídos na revisão. Os principais motivos de exclusão na etapa de elegibilidade foram: foco exclusivo em diagnóstico ou prognóstico sem indicação de alvos terapêuticos (39 estudos), abordagem computacional insuficiente ou baseada exclusivamente em métodos estatísticos convencionais (15 estudos) e ausência de abordagem específica para PDAC (9 estudos). O fluxograma completo do processo de seleção é apresentado na Figura 4.

A revisão permitiu compreender o estado atual da literatura científica, identificar abordagens metodológicas frequentemente utilizadas e subsidiar a definição do direcionamento metodológico do projeto, incluindo a escolha por dados transcriptômicos derivados de RNA-seq como principal abordagem analítica, a seleção das bases de dados públicas e os critérios para priorização de potenciais alvos terapêuticos.

7.2 Levantamento e Seleção dos Datasets

Foram identificados os datasets públicos que serão utilizados durante o desenvolvimento do projeto, conforme os critérios de elegibilidade previamente definidos na metodologia. A seleção priorizou conjuntos de dados contendo amostras humanas de PDAC, dados transcriptômicos derivados de RNA-seq, plataforma Illumina e informações clínicas compatíveis com análises prognósticas, especialmente dados de sobrevida global.

Como base principal de treinamento, foram obtidos dados transcriptômicos provenientes do projeto TCGA-PAAD, acessados por meio do pacote TCGAbiolinks¹³ no ambiente R. O conjunto contém 183 casos de tumor primário com dados de expressão gênica quantificados pelo *workflow* STAR Counts na plataforma Illumina, disponíveis em acesso aberto.

¹³<https://bioconductor.org/packages/TCGAbiolinks>



Figura 4: Fluxograma PRISMA-ScR do processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos na revisão de escopo.

Para a etapa de validação externa, foram selecionados dois datasets independentes provenientes do GEO. O dataset GSE205154 contém 289 amostras de tumor primário e metastático de PDAC com dados de expressão gênica bulk RNA-seq e informações clínicas de sobrevida, sendo utilizado como conjunto principal de validação externa. O dataset GSE242915 contém 79 amostras de PDAC com dados de expressão gênica e informações de sobrevida, sendo utilizado como conjunto secundário de validação externa. A Tabela 2 apresenta uma comparação das principais características dos datasets selecionados.

Tabela 2: Características dos datasets públicos selecionados para o estudo.

Dataset	Fonte	Amostras	Tipo	Plataforma	Dados de Sobrevida	Uso Previsto
TCGA-PAAD	TCGA	183	Tumor primário	Illumina	Sim	Treinamento
GSE205154	GEO	289	Tumor primário e metastático	Illumina	Sim	Validação principal
GSE242915	GEO	79	Tumor primário	Illumina	Sim	Validação secundária

A combinação dos três datasets totaliza 551 amostras de PDAC, proporcionando uma base analítica ampla e diversificada para o desenvolvimento e validação dos modelos de aprendizado de máquina propostos neste estudo.

8 Resultados Esperados

Espera-se que o desenvolvimento deste projeto permita identificar genes associados ao prognóstico e à progressão tumoral do adenocarcinoma ductal pancreático por meio da análise do transcriptoma completo e da aplicação de técnicas de aprendizado de máquina. A partir da integração entre dados transcriptômicos provenientes do TCGA-PAAD e informações clínicas associadas, espera-se reconhecer padrões moleculares relevantes relacionados ao comportamento biológico do tumor, sem restrições prévias a vias biológicas ou conjuntos específicos de genes, ampliando o potencial de descoberta em relação a abordagens baseadas em subconjuntos gênicos pré-selecionados.

Além disso, espera-se desenvolver modelos computacionais baseados em algoritmos supervisionados adequados à natureza dos dados transcriptômicos, capazes de identificar padrões de expressão gênica associados ao prognóstico clínico dos pacientes. A divisão dos dados na proporção de 80% para treinamento e 20% para teste, combinada com estratégias de validação cruzada e validação externa em datasets independentes (GSE205154 e GSE242915), busca garantir maior capacidade de generalização, reprodutibilidade e confiabilidade dos resultados obtidos, reduzindo possíveis vieses decorrentes do treinamento dos modelos.

Outro resultado esperado consiste na priorização de potenciais biomarcadores e genes com relevância terapêutica, identificados com base na importância preditiva atribuída pelos modelos e em sua associação biológica com mecanismos relacionados à progressão tumoral. Para isso, serão utilizadas ferramentas de anotação funcional como STRING, KEGG, Reactome e Gene Ontology, permitindo investigar a participação dos genes priorizados em vias de sinalização, processos biológicos e interações proteicas associadas ao PDAC. Esses genes poderão ser investigados futuramente em estudos experimentais voltados à terapia-alvo, à medicina personalizada e a estratégias aplicadas ao câncer pancreático.

Espera-se também que o projeto contribua para o fortalecimento da oncologia computacional e da bioinformática aplicada ao câncer, demonstrando o potencial da integração entre transcriptômica e aprendizado de máquina na análise de grandes volumes de dados biológicos públicos. A adoção de etapas sistemáticas de padronização e harmonização dos dados entre múltiplas coortes representa um diferencial metodológico que busca aumentar a robustez e a reprodutibilidade dos achados, contribuindo para o desenvolvimento de abordagens computacionais voltadas à descoberta de biomarcadores prognósticos e potenciais alvos terapêuticos no adenocarcinoma ductal pancreático.

9 Cronograma

O projeto será realizado conforme o cronograma abaixo:

1. Revisão de escopo;
2. Levantamento e seleção de datasets;

3. Pré-processamento dos dados;
4. Seleção de atributos;
5. Desenvolvimento dos modelos de aprendizado de máquina;
6. Validação externa;
7. Priorização de alvos terapêuticos;
8. Escrita e revisão do TCC.

Tabela 3: Exemplo de Cronograma

2026										
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
A1										
A2										
A3										
A4										
A5										
A6										
A7										
A8										

10 Orçamento

O presente projeto não requer investimentos financeiros para a viabilização de sua execução.

Referências

- Chen, A., Wang, J., Yang, J., et al. (2025a). Identification and validation of bcl11a as a neural and immune vulnerability factor in pancreatic adenocarcinoma. *Biochimica et Biophysica Acta Molecular Basis of Disease*, 1871(8):167988.
- Chen, D., Liu, P., Lu, X., et al. (2024). Pan-cancer analysis implicates novel insights of lactate metabolism into immunotherapy response prediction and survival prognostication. *Journal of Experimental and Clinical Cancer Research*, 43(1):125.
- Chen, G., Liu, Y., Su, D., et al. (2023). Genomic analysis and filtration of novel prognostic biomarkers based on metabolic and immune subtypes in pancreatic cancer. *Cellular Oncology*, 46(6):1691–1708.
- Chen, L., Ying, X., Ma, C., et al. (2025b). Single-cell and multi-omics analysis identifies trim9 as a key ubiquitination regulator in pancreatic cancer. *Frontiers in Immunology*, 16:1631708.
- Colaprico, A., Silva, T. C., Olsen, C., et al. (2016). Tcgabiolinks: an r/bioconductor package for integrative analysis of tcga data. *Nucleic Acids Research*, 44(8):e71.
- Duan, H., Gao, L., Asikaer, A., et al. (2025). Prognostic model construction of disulfidptosis-related genes and targeted anticancer drug research in pancreatic cancer. *Molecular Biotechnology*, 67(4):1463–1482.
- Fu, K., Su, J., Zhou, Y., et al. (2024). The role of epigenetic regulation in pancreatic ductal adenocarcinoma progression and drug response: an integrative genomic and pharmacological prognostic prediction model. *Frontiers in Pharmacology*, 15:1498031.
- Gao, R., Li, R., Xing, Y., et al. (2025). Identification of key genes in pancreatic ductal adenocarcinoma with biologically informed deep neural network. *Journal of Gastrointestinal Oncology*, 16(5):2388–2401.
- Johnson, W. E., Li, C., and Rabinovic, A. (2007). Adjusting batch effects in microarray expression data using empirical bayes methods. *Biostatistics*, 8(1):118–127.
- Jolasun, Y., Song, K., Zheng, Y., et al. (2025). Sidish integrates single-cell and bulk transcriptomics to identify high-risk cells and guide precision therapeutics through in silico perturbation. *Nature Communications*, 16:11271.
- Leek, J. T., Johnson, W. E., Parker, H. S., et al. (2012). The sva package for removing batch effects and other unwanted variation in high-throughput experiments. *Bioinformatics*, 28(6):882–883.
- Li, X., Liu, Y., Zhou, F., et al. (2025). Decipher the single-cell level responses to chemotherapy in pancreatic ductal adenocarcinoma by a cross-time context graph model. *Cancer Letters*, 626:217751.
- Love, M. I., Huber, W., and Anders, S. (2014). Moderated estimation of fold change and dispersion for rna-seq data with deseq2. *Genome Biology*, 15(12):550.

- Lu, S., Fang, D., Zhao, Z., et al. (2025). Auranofin facilitates gemcitabine sensitivity by regulating txnrd1-related ferroptosis in pancreatic ductal adenocarcinoma. *Cancer Letters*, 634:218058.
- Lundberg, S. M. and Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30:4765–4774. arXiv:1705.07874.
- Luo, Q., Jiang, T., Xie, D., et al. (2025). Innate immune cell barrier-related genes inform precision prognosis in pancreatic cancer. *Frontiers in Immunology*, 16:1559373.
- Nie, G., Zhu, Z., Huang, J., et al. (2025). A mitochondria-related gene-based signature predicts pancreatic ductal adenocarcinoma clinical outcome and revealed camk2a/them4 regulates progression phenotypes and mitophagy in vivo and in vitro. *Journal of Translational Medicine*, 24(1):50.
- Osipov, A., Nikolic, O., Gertych, A., et al. (2024). The molecular twin artificial-intelligence platform integrates multi-omic data to predict outcomes for pancreatic adenocarcinoma patients. *Nature Cancer*, 5:299–314.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in python. *Journal of Machine Learning Research*, 12(85):2825–2830.
- Qi, B., Wu, Y., Wang, N., et al. (2025). Integrated multi-omics elucidates prnp knockdown-mediated chemosensitization to gemcitabine in pancreatic ductal adenocarcinoma. *Frontiers in Immunology*, 16:1667835.
- Ren, L., Lu, R., Fei, X., et al. (2024). Unveiling the role of pygb in pancreatic cancer: a novel diagnostic biomarker and gene therapy target. *Journal of Cancer Research and Clinical Oncology*, 150(3):127.
- Robinson, M. D. and Oshlack, A. (2010). A scaling normalization method for differential expression analysis of rna-seq data. *Genome Biology*, 11(3):R25.
- Sinkala, M., Mulder, N., and Martin, D. (2020). Machine learning and network analyses reveal disease subtypes of pancreatic cancer and their molecular characteristics. *Scientific Reports*, 10(1):1212.
- Song, K., Zheng, Y., Zhao, B., et al. (2025). Dolphin advances single-cell transcriptomics beyond gene level by leveraging exon and junction reads. *Nature Communications*, 16(1):6202.
- Sun, H., Zhang, W., Chu, Y., et al. (2023). Prognostic evaluation of pancreatic cancer based on the model of chemo-radiotherapy resistance-related genes. *Journal of Gastrointestinal Oncology*, 14(3):1525–1545.
- Sun, Q., Zhu, X., Zou, Q., et al. (2025a). Osbp13 modulates the immunosuppressive microenvironment and predicts therapeutic outcomes in pancreatic cancer. *Biology Direct*, 20(1):5.
- Sun, R., Qiao, K., Xu, X., et al. (2025b). Analysis of the sh3-domain kinase binding pro-

- tein 1 predictive model for pancreatic ductal adenocarcinoma and ccctc-binding factor transcriptional regulatory study. *World Journal of Oncology*, 16(6):630–644.
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., et al. (2018). Prisma extension for scoping reviews (prisma-scr): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7):467–473.
- Wang, R., Qin, G.-H., Jiang, Y., et al. (2025a). Integrated multiomics analysis identifies phlda1+ fibroblasts as prognostic biomarkers and mediators of biological functions in pancreatic cancer. *Frontiers in Immunology*, 16:1592416.
- Wang, X., Wang, W., Yang, C., et al. (2025b). Efferocytosis-associated genes serve as prognostic biomarkers for pancreatic ductal adenocarcinoma and identify p2ry6 as a therapeutic target. *Frontiers in Immunology*, 16:1708441.
- Yang, J., Zeng, L., Chen, R., et al. (2023). Leveraging tumor microenvironment infiltration in pancreatic cancer to identify gene signatures related to prognosis and immunotherapy response. *Cancers*, 15(5):1442.
- Zhao, C., Lu, Y., He, L., et al. (2025). A matrix stiffness gene signature identifies slc20a1 as a novel mechano-immunological checkpoint enabling synergistic immunotherapy in pancreatic ductal adenocarcinoma. *Cancer Immunology, Immunotherapy*, 74(12):367.
- Zheng, Y., Yang, Y., Xiong, Q., et al. (2024). Establishment and verification of a novel gene signature connecting hypoxia and lactylation for predicting prognosis and immunotherapy of pancreatic ductal adenocarcinoma patients by integrating multi-machine learning and single-cell analysis. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(20):11143.
- Zhou, X., Yan, Z., Yang, J., et al. (2025). Pan-cancer analysis implicates novel insights of cholesterol biosynthesis into immunotherapy response prediction and survival prognostication. *Computers in Biology and Medicine*, 196:110859.
- Zhou, Y., Liu, Z., Gong, C., et al. (2024). Targeting treatment resistance: unveiling the potential of rna methylation regulators and tg-101,209 in pan-cancer neoadjuvant therapy. *Journal of Experimental and Clinical Cancer Research*, 43(1):232.
- Zhu, J., Wu, K., Liu, S., et al. (2024). Proteome-wide association study and functional validation identify novel protein markers for pancreatic ductal adenocarcinoma. *GigaScience*, 13:giae012.